

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

华东理工大学 数字电子技术 试题（A）卷（闭卷）

2018-2019 学年第二学期

班级：

学号：

姓名：

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计	复核人
应得分	45	55									100	
实得分												

得分	评卷人	复核人

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分）

1. 十进制数 $(86)_{10}$ 转换为二进制数为()

A、 $(1010111)_2$ B、 $(1010110)_2$ C、 $(0101011)_2$ D、 $(1101101)_2$

2. 若所需编码的信息有 N 项，则需要的二进制数码的位数 n 应满足()

A、 $2^n \geq N$ B、 $2^n \leq N$ C、 $2^N \geq n$ D、 $2^N \leq n$

3. 十进制数 4 对应的 8421BCD 码为()

A、1011 B、0101 C、0011 D、0100

4. 逻辑运算中的三种基本运算是()

A、与、或、非 B、与非、或非、非

C、异或、同或、非 D、与、与非、非

5. 下列哪一个逻辑恒等式是正确的()

A、 $A + AB = A + B$ B、 $A(A + B) = A$

C、 $A + \overline{AB} = A$ D、 $A(B + C) = A + B$

6. 下列哪一个是恒定式 $A + B = B + A$ 的对偶式()

A、 $AB = BA$ B、 $\overline{A + B} = \overline{B + A}$

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

C、 $\overline{A+B} = \overline{B+A}$

D、 $\overline{AB} = \overline{BA}$

7. 下列哪一个是 $L(A, B, C) = AB + ABC + \overline{A}BC$ 的最小项表达式()

A、 $L(A, B, C) = ABC + \overline{A}BC$

B、 $L(A, B, C) = ABC + \overline{A}BC + \overline{A}BC$

C、 $L(A, B, C) = ABC + \overline{A}BC + \overline{A}BC + \overline{A}BC$

D、 $L(A, B, C) = \overline{A}BC + ABC + \overline{A}BC$

8. 在正负逻辑的等效变换中，“正与非”等效为()

A、负与非 B、负与

C、负或 D、负或非

9. 下列哪一个是对门电路多余输入端的正确处理措施()

A、TTL 与门的多余输入端接地

B、TTL 或门的多余输入端接电源

C、CMOS 与门的多余输入端接电源

D、CMOS 或门的多余输入端接电源

10. 下列哪一个不属于组合逻辑电路()

A、编码器 B、数据分配器

C、数据选择器 D、移位寄存器

11. 下列哪一个是 JK 触发器的特征方程()

A、 $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$

B、 $Q^{n+1} = \overline{J}\overline{Q}^n + KQ^n$

C、 $Q^{n+1} = \overline{J}Q^n + K\overline{Q}^n$

D、 $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}\overline{Q}^n$

12. 下列哪一个不是时序逻辑电路()

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

A、寄存器

B、计数器

C、数值比较器

D、序列检测器

13. 存储系统 $64K \times 8$ 的地址线 and 数据线位数为()

A、16, 8

B、8, 8

C、32, 16

D、64, 8

14. 下列哪个电路能实现波形整形并抗干扰()

A、单稳态触发器

B、施密特触发器

C、双稳态触发器

D、多谐振荡器

15. 下列哪个电路不可以由 555 定时器来实现()

A、单稳态触发器

B、施密特触发器

C、移位寄存器

D、多谐振荡器

得分	评卷人	复核人

二、解答题（本大题共 4 小题，共 55 分）

1. 化简逻辑表达式 $Y = A\bar{B} + \bar{A}C + BC$ 。（10 分）

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

2. 画出逻辑表达式 $Y(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15)$ 对应的卡诺图。(10 分)

3. 按指定步骤设计组合逻辑电路。要求：设计一个四舍五入电路，输入 $A B C D$ 按 8421BCD 码表

示一位十进制数 X ， Y 为输出，即 $X \geq 5$ 时， $Y = 1$ ； $X < 5$ 时， $Y = 0$ 。(15 分)

解：(1) 列出真值表：(5 分)

(2) 画卡诺图。(3 分)

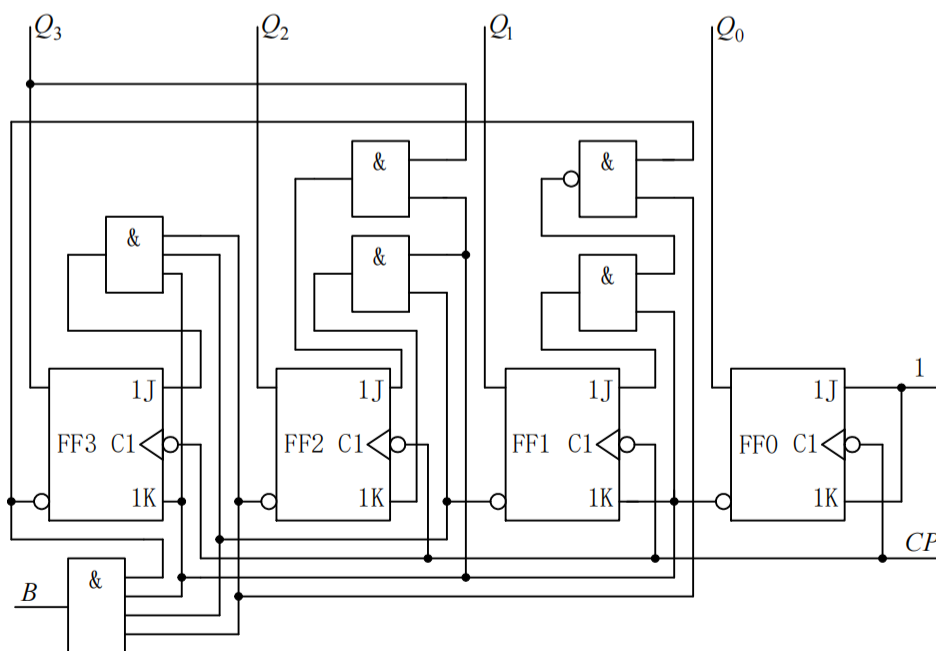
诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

(3) 根据卡诺图可得化简的逻辑表达式为：(2 分)

(4) 根据逻辑表达式画逻辑电路图。(5 分)

4. 按指定步骤分析时序逻辑电路。(20 分)



诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

解：①根据逻辑电路图，可得每个触发器的激励方程(4分)

②根据每个触发器的激励方程和 JK 触发器的特征方程(1分)

③可得各触发器的次态方程(3分)

④根据次态方程，可得次态卡诺图(3分)

⑤根据逻辑电路图，可以得到逻辑变量 B 的逻辑表达式(1分)

⑥根据逻辑变量 B 的逻辑表达式，可以得到逻辑变量 B 的卡诺图(2分)

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

⑦根据次态卡诺图和逻辑变量 B 的卡诺图，可以得到状态图(4 分)

⑧根据状态图分析逻辑功能。(2 分)